
PLAN DE COURS

Automne 2011

***Infographie
(6GEN715)***

***Département des Sciences Appliquées
Module d'ingénierie***

Professeur

Daniel Audet, ing. Ph.D.

Bureau : P4-3010-6

Tél. : (418) 545-5011 poste 5639

Courriel : daniel.audet@uqac.ca

Web : www.dsa.uqac.ca/~daudet



1. Formule pédagogique

- Cours magistraux
 - o Mardi de 13h00 à 14h15 et 14h30 à 15h45
- Travaux pratiques en laboratoire
 - o Jeudi de 13h00 à 14h15 et 14h30 à 15h45 (local P2-1020)
- Projets de conception

2. Insertion du cours dans le programme

Ce cours s'inscrit dans la liste de cours obligatoires des programmes de baccalauréat en génie informatique, de baccalauréat en informatique, de baccalauréat avec majeure en informatique. Il est également un cours au choix du baccalauréat avec majeure en conception de jeux vidéo. Ce cours a comme préalable le cours « 8SIF109 Programmation, algorithmique et structures de données » qui, lui-même, a comme préalable « 8PRO107 Éléments de programmation ». Ainsi, pour pouvoir réaliser les différents travaux demandés, l'étudiant doit :

- maîtriser les notions de base de la programmation en C et en C++
- être à l'aise avec les structures de données
- pouvoir appliquer des notions de base de l'algèbre linéaire (vectorielle).

3. Objectifs généraux du cours

Objectifs liés à la discipline :

- Familiariser l'étudiant aux notions de base du graphisme tridimensionnel.
- Rendre l'étudiant apte à pouvoir développer des programmes nécessitant des actions graphiques tridimensionnelles ainsi que des interactions avec l'utilisateur.
- Initier l'étudiant aux techniques avancées de rendu graphique.
- Familiariser l'étudiant à certaines techniques de programmation pour la description de scènes tridimensionnelles.

Objectifs liés au développement personnel :

- Amener l'étudiant à développer ses capacités d'auto-apprentissage (recherche d'informations, résolution de problèmes, utilisation de l'anglais, ...)

4. Objectifs spécifiques

Amener l'étudiant à :

- Pouvoir comprendre les principes de la vision humaine
- Pouvoir expliquer le concept de la caméra synthétique
- Concevoir des programmes comportant des actions graphiques à l'aide d'un API standard (OpenGL)
 - Être capable concevoir des éléments bidimensionnels et tridimensionnels à l'aide de primitives de base de l'API
 - Être en mesure de modifier les attributs (couleur, épaisseur,...) de ces éléments
- Maîtriser les principes de la gestion des mécanismes d'entrée (clavier, souris,...) dans le but de concevoir des programmes interactifs
- Comprendre et pouvoir utiliser les concepts mathématiques permettant de produire des images tridimensionnelles
 - Maîtriser les concepts de changement de systèmes de coordonnées
 - Pouvoir expliquer la forme des matrices de transformation requises pour effectuer des modifications sur un objet et les appliquer judicieusement dans une application réelle
 - Comprendre le cheminement mathématique permettant de produire des effets de perspective dans une scène tridimensionnelle
- Pouvoir expliquer les techniques permettant de retirer les surfaces cachées d'un objet
- Comprendre et pouvoir réaliser des scènes incorporant des rendus de surface et des textures.
 - Comprendre les modèles de Phong et de Gouraud
 - Pouvoir créer des scènes tridimensionnelles dans laquelle des sources lumineuses et des objets ayant différentes propriétés de surface (réflectivité, couleur,...) sont présents
 - Savoir comment définir une texture et pouvoir l'appliquer sur les surfaces d'un objet
 - Comprendre les différentes options permettant de définir une texture
- Être en mesure d'expliquer les différentes étapes du pipeline de calculs menant à l'affichage d'une scène
 - Pouvoir expliquer les différentes techniques de découpage 2D et 3D
 - Comprendre et expliquer comment est réaliser la conversion de balayage des polygones d'une scène et comment les modèles de Phong et de Gouraud sont utilisés à chaque itération
- Être en mesure d'expliquer et de corriger/compenser les phénomènes de crénelage et de sous-échantillonnage
- Pouvoir concevoir des modèles de différente nature en utilisant diverses techniques propre à l'API et/ou au langage de programmation
- Être en mesure d'utiliser des méthodes de fractales pour créer certains effets
- Comprendre les principes de base des animations graphiques reproduisant des phénomènes physiques (collisions, gravité,...)
- Comprendre les principes mathématiques de la création de courbes et surfaces
 - Pouvoir utiliser des outils de création de courbes et surfaces pour générer des treillis de polygones
- Comprendre comment il est possible de réaliser des effets graphiques augmentant le réalisme (brume, relief, flou, ...)

5. Compétences visées par le cours

- 1^{ère} compétence : Pouvoir choisir la structure de programme la plus appropriée selon la complexité de la tâche demandée .
- 2^e compétence : Pouvoir écrire un programme graphique fonctionnel en tenant compte de la géométrie et des caractéristiques désirées des différents éléments devant être représentés.

6. Contenu du cours

6.1 Sujets abordés

1. Introduction au graphisme par ordinateur
 - 1.1 Appareillage
 - 1.2 Vision humaine
 - 1.3 Caméra synthétique
2. Programmation avec une librairie graphique
 - 2.1 Interface du programmeur d'application - API (OpenGL)
 - 2.2 Primitives, attributs, couleurs
 - 2.3 Matrices de visualisation
3. Interaction avec l'utilisateur
 - 3.1 Mécanismes d'entrée
 - 3.2 Menus
 - 3.3 Programmes interactifs
4. Objets graphiques et transformations
 - 4.1 Points et vecteurs
 - 4.2 Systèmes de coordonnées
 - 4.3 Transformations (combinaisons)
5. Visualisation
 - 5.1 Projections
 - 5.2 Surfaces cachées
6. Rendu
 - 6.1 Éclairage et sources
 - 6.2 Modèle de réflexion
 - 6.3 Rendu des polygones
 - 6.4 Traçage de rayons et radiosit 

- 7. Techniques discrètes
 - 7.1 Écriture dans les tampons graphiques
 - 7.2 Application de textures
- 8. Mise en oeuvre des fonctions graphiques
 - 8.1 Transformations
 - 8.2 Découpage
 - 8.3 Surfaces cachées
 - 8.4 Conversion de balayage
 - 8.5 "Anti-aliasing"
 - 8.6 Compensation d'affichage
- 9. Modèles
 - 9.1 Symboles et objets
 - 9.2 Modèle hiérarchique
 - 9.3 Animation
 - 9.4 Méthode des fractales
 - 9.5 Modèles physiques
- 10. Notions avancées
 - 10.1 Courbes et surfaces
 - 10.2 Textures
 - 10.3 Opérations sur les tampons d'affichage

6.2 Travaux de familiarisation

Une série de trois (3) travaux de familiarisation seront réalisés au cours de la session. Ces laboratoires se tiendront dans le local P2-1020 de l'UQAC.

Thèmes :

- Familiarisation à OpenGL
- Application des fractales
- Utilisation des fonctions de transformation

6.3 Projets de conception

Quatre travaux pratiques comporteront des éléments de conception. Ces travaux vous amèneront à développer une animation de complexité moyenne.

Les projets seront évalués selon les critères suivants :

- Efficacité (qualité) de l'approche de solution
- Structure du code
- Usage efficace des commentaires
- Fonctionnement correct (**sur les ordinateurs du local P2-1020**)
- **Qualité du guide d'utilisation** (incluant les instructions pour la compilation)

6.4 Incidence sur la santé et la sécurité

La réalisation des travaux n'a pas d'incidence sur la santé et la sécurité

7. Modalités d'évaluation

7.1 Calendrier

Semaine du 26 septembre 2011 -	Premier examen	15 %
Semaine du 10 octobre 2011 -	SEMAINE DE RELÂCHE	
Semaine du 7 novembre 2011 -	Deuxième examen	15 %
Semaine du 12 décembre 2011 -	Examen Final	25 %
	Laboratoires	10 %
	Projets de conception	35 %

Les dates exactes et les locaux des examens seront fournis en temps opportun.

Dispositions particulières :

- a) Toute documentation sera permise aux examens
- b) Les examens se tiendront au local P2-1020 durant les périodes normales de cours. Il est à noter que le réseau ne sera pas accessible et que, par conséquent, les étudiants sont invités à enregistrer leurs documents électroniques sur une clé USB en prévision de l'examen.

Pour ce qui est des travaux, le calendrier préliminaire des dates de remise sera (sujet à changement) :

Exercices de programmation	8 et 15 septembre 2011
Travail 1	22 septembre 2011
Travail 2	29 septembre 2011
Travail 3	20 octobre 2011
Travail 4 (conception)	3 novembre 2011
Travail 5 (conception)	17 novembre 2011
Travail 6 (conception)	1 décembre 2011
Travail 7 (conception)	15 décembre 2011

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LA PROCÉDURE DÉCRITE À L'ANNEXE 1 DEVRA ÊTRE SUIVIE POUR LA REMISE DES TRAVAUX.

7.2 Qualité du français écrit

Tout travail remis doit être conforme aux exigences de la politique institutionnelle en matière de maîtrise du français écrit du Manuel de Gestion.

(http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/209.pdf)

Un travail se verra attribué la note 0 si la qualité du français n'est pas adéquate (plus de 10 fautes dans le rapport).

7.3 Pénalité pour retard

Tout travail remis en retard sans motif valable sera pénalisé de 10% par jour de retard.

7.4 Plagiat

Les sanctions prévues à la politique institutionnelle sur le plagiat seront appliquées aux étudiants identifiés par le professeur.

(http://www.uqac.ca/direction_services/secretariat_general/manuel/3/125.pdf)

7.5 Note de passage

La note de passage est fixée à 60 %.

7.6 Évaluation du cours

Ce cours sera évalué conformément à la politique d'évaluation des enseignements en vigueur (via le dossier étudiant).

8. Soutien pédagogique

8.1 Assistant

Le laboratoire sera sous la responsabilité d'un étudiant qui sera identifié au début de la session.

8.2 Périodes de disponibilité

Le professeur se rendra disponible à son bureau (local) en dehors des heures régulières du cours aux heures suivantes :

- Mercredi de 09h00 à 11h00

Veuillez noter qu'il est également possible que le professeur soit également disponible en dehors de ces périodes. Vous êtes invités à passer à son bureau afin de vérifier sa présence.

L'assistant de laboratoire ne sera disponible que lors de la séance de laboratoire prévue à l'horaire.

9. Documentation suggérée

- Edward Angel, "Interactive Computer Graphics" 5^e éd., Addison-Wesley, Reading MA, 2009.
- Diapositives électroniques présentées en classe (disponibles sur le site WEB du cours)
- Informations disponibles sur la page WWW du cours
(<http://www.wdsa.uqac.ca/~daudet/Cours/Infographie>)
 - o Notes de cours
 - o Travaux
 - o ...etc.

- ANNEXE -

Dispositions particulières pour la remise des travaux

1. Les énoncés des travaux seront disponibles sur le site WEB du cours que vous pouvez accéder en utilisant l'adresse suivante:

wwwdsa.uqac.ca/~daudet/Cours/Infographie

Notes :

- a) Pour accéder à certaines pages du site WEB, vous aurez besoin de fournir un mot de passe.
- Pour les documents : _____ (donné par le professeur en classe)
- Pour les travaux : _____ (donné par le professeur en classe)
- b) Un gadget Vista est disponible pour monitorer le dernier travail à remettre (mise à jour à toutes les 10 minutes)
2. La remise des travaux devra s'effectuer **électroniquement**. Vous **DEVREZ** utiliser l'outil de remise des rapports accessible via le menu "**Travaux**" du site WEB du cours.

AVANT DE TRANSMETTRE VOTRE LABORATOIRE, VOUS DEVREZ :

- **CRÉER UN FICHIER D'ARCHIVE (ZIP) CONTENANT TOUT VOS FICHIERS**
 - le nom de votre fichier d'archive devra se conformer au format suivant:
 - **travail#-votrenom-votreprenom.zip**
 - **ENSUITE LE CRYPTER UN UTILISANT LE LOGICIEL PGP (téléchargeable via le menu "Travaux" du site WEB du cours)**
3. Lors de la remise d'un rapport :
- Respectez la convention de nomenclature des fichiers (travail#-votrenom-votreprenom.zip.pgp)
 - Remettez ce qui est demandé...
 - Pour les travaux comportant de la programmation, remettez un projet COMPLET
 - o pas seulement les fichiers .c ou .cpp

Note : si vous utilisez SDL, joindre les fichiers requis (.h, .lib, .dll,..)